

Pesquisa Operacional

Problemas Clássicos em PLI (Parte 2)

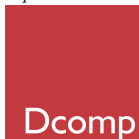
Prof. Guilherme de Castro Pena

guilherme.pena@ufs.br

Sala: DCOMP 3.11

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de São João del-Rei

Material adaptado dos Profs. André (UFV), Pablo (UFOP)



Agenda

1 Introdução

- Introdução

2 Problemas Clássicos (parte 2)

- Problema de Caminho Mínimo
- Problema de Fluxo Máximo
- Árvore Geradora Mínima

Introdução

Visão geral:

- ▶ Na última aula vimos três problemas que estão relacionados:
 - ▶ Problema do Transporte (PT).
 - ▶ Problema da Designação (PD).
 - ▶ Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM).
- ▶ Na aula de hoje então, vamos ver esses próximos:
 - ▶ Problema do Caminho Mínimo.
 - ▶ Problema de Árvore Geradora Mínima.
 - ▶ Problema de Fluxo Máximo.

Agenda

1 Introdução

- Introdução

2 Problemas Clássicos (parte 2)

- Problema de Caminho Mínimo
- Problema de Fluxo Máximo
- Árvore Geradora Mínima

Problema de Caminho Mínimo - Introdução

Visão geral:

- ▶ O Problema de Caminho Mínimo (PCM) é um caso particular do Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM):
 - ▶ Só existe um nó de oferta, que é o ponto de origem
 - ▶ Só existe um nó de demanda, que é o ponto de destino
 - ▶ A oferta e a demanda são unitárias
- ▶ Pode, portanto, ser modelado como um PFCM.

Problema de Caminho Mínimo - Definição

Definição:

Dados:

- ▶ $G = (V, A)$: rede com conjunto V de nós e A de arcos.
- ▶ s : nó de origem $s \in V$
- ▶ d : nó de destino $d \in V$
- ▶ c_{ij} : custo (distância, tempo, etc., depende da aplicação) de percorrer o arco $(i, j) \in A$.

Objetivo:

- ▶ Encontrar o caminho de custo mínimo de s a d .

Problema de Caminho Mínimo - Modelo

Modelo:

Variáveis de decisão:

- x_{ij} : variável binária - arco (i, j) usado no caminho ou não.

Modelo em PLI

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1) \text{ Minimizar custo}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} = 1, \quad (2) \text{ Restrição de saída do nó } s.$$

$$\sum_{(i,d) \in A} x_{id} = 1, \quad (3) \text{ Restrição de chegada no nó } d.$$

$$\sum_{(i,k) \in A} x_{ik} = \sum_{(k,j) \in A} x_{kj}, \quad \forall k \in V \setminus \{s, d\} \quad (4) \text{ Conservação de Fluxo}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (5) \text{ Variáveis Binárias}$$

Problema de Caminho Mínimo - Modelo

Modelo:

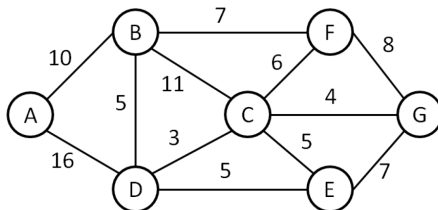
Variáveis de decisão:

- x_{ij} : variável binária - arco (i, j) usado no caminho ou não.

Modelo para PCM (baseado no PFCM)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = \begin{cases} 1, & \text{se } i \text{ é origem} \\ -1, & \text{se } i \text{ é destino} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \forall i \in V \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

Problema de Caminho Mínimo - Software LINGO



Modelo para o menor caminho de A até G:

```

min 10 xab + 16 xad + 10 xba + 11 xbc + 5 xbd + 7 xbf + 11 xcb + 3 xcd
+ 5 xce + 6 xcf + 4 xcg + 16 xda + 5 xdb + 3 xdc + 5 xde + 5 xec
+ 5 xed + 7 xeg + 7 xfb + 6 xfc + 8 xfg + 4 xgc + 7 xge + 8 xgf
st
A) xab + xad = 1
G) xcg + xeg + xfg = 1
B) xab + xcb + xdb + xfb - xba - xbc - xbd - xbf = 0
C) xbc + xdc + xec + xfc + xgc - xcb - xcd - xce - xcf - xcg = 0
D) xad + xbd + xcd + xed - xda - xdb - xdc - xde = 0
E) xce + xde + xge - xec - xed - xeg = 0
F) xbf + xcf + xgf - xfb - xfc - xfg = 0
end
  
```

Problema de Caminho Mínimo - Software LINGO

Solução Ótima

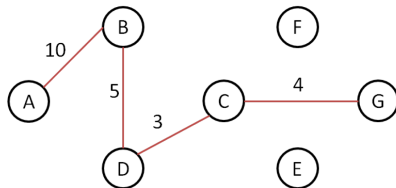
Objective Function Value: 22.000000

Variable	Value	Reduced Cost
XAB	1.000000	0.000000
XAD	0.000000	1.000000
XBA	0.000000	0.000000
XBC	0.000000	3.000000
XBD	1.000000	0.000000
XBFB	0.000000	0.000000
XCBA	0.000000	19.000000
XCD	0.000000	6.000000
XCE	0.000000	8.000000
XCF	0.000000	7.000000
XCG	1.000000	0.000000
XDA	0.000000	11.000000
XDB	0.000000	10.000000
XDC	1.000000	0.000000
XDE	0.000000	5.000000
XEC	0.000000	2.000000
XED	0.000000	5.000000
XEG	0.000000	0.000000
XFB	0.000000	14.000000
XFC	0.000000	5.000000
XFG	0.000000	3.000000
XGC	0.000000	6.000000
XGE	0.000000	12.000000
XGF	0.000000	11.000000

Solução Ótima

Row	Slack or Surplus	Dual Prices
A)	0.000000	-20.000000
G)	0.000000	-2.000000
B)	0.000000	10.000000
C)	0.000000	2.000000
D)	0.000000	5.000000
E)	0.000000	5.000000
F)	0.000000	3.000000

► Solução:



Problema de Caminho Mínimo - Aplicações

Exemplos de Aplicações:

- ▶ Distância mínima (ou tempo mínimo) entre duas cidades.
- ▶ Passagem aérea de preço mínimo entre duas cidades.
- ▶ Caminho mais rápido entre dois locais de uma cidade.
- ▶ Entre outros..

Métodos conhecidos que resolvem o PCM:

- ▶ Algoritmo de *Dijkstra*.
- ▶ Algoritmo de *Floyd-Warshall*.
- ▶ Algoritmo de *Bellman-Ford*.

Problema de Fluxo Máximo - Introdução

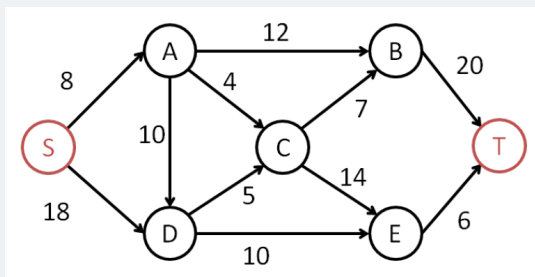
Visão geral:

- ▶ O Problema de Fluxo Máximo (PFM) tem uma perspectiva diferente em relação ao Problema de Fluxo de Custo Mínimo (PFCM):
 - ▶ No PFCM nós queremos minimizar o custo para prover *fluxo* das origens até os destinos.
- ▶ No PFM nós temos uma origem e um destino, e nesse caso, queremos maximizar a quantidade de fluxo que chega no destino.

Problema de Fluxo Máximo - Introdução

Visão geral:

- ▶ A rede do PFM é vista da seguinte forma:

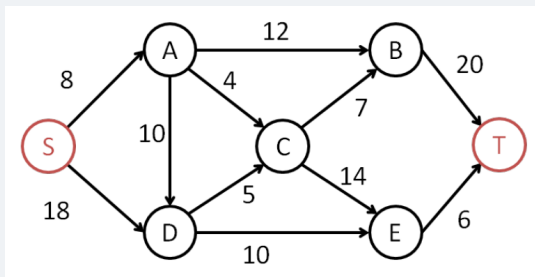


- ▶ S: nó de origem (Chamado *Source*).
- ▶ T: nó de destino (Chamado *Target*).
- ▶ Demais nós: são nós de transbordo (intermediários).

Problema de Fluxo Máximo - Introdução

Visão geral:

- ▶ A rede do PFM é vista da seguinte forma:

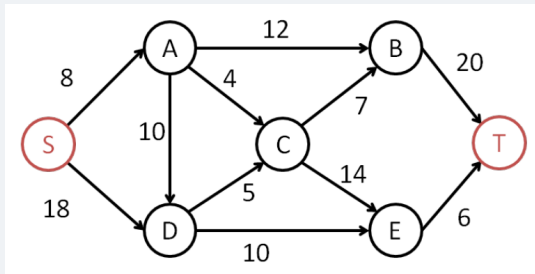


- ▶ S: nó de origem (Chamado *Source*).
- ▶ T: nó de destino (Chamado *Target*).
- ▶ Demais nós: são nós de transbordo (intermediários).
- ▶ Além disso, os valores nas arestas indicam a **capacidade máxima de fluxo** permitida para determinado arco.
- ▶ **Cuidado!** Pois tais valores não representam custos.

Problema de Fluxo Máximo - Introdução

Visão geral:

- ▶ A rede do PFM é vista da seguinte forma:



- ▶ S: nó de origem (Chamado *Source*).
- ▶ T: nó de destino (Chamado *Target*).
- ▶ Demais nós: são nós de transbordo (intermediários).
- ▶ Então qual é o fluxo máximo de S a T?

Problema de Fluxo Máximo - Aplicações

Exemplos de Aplicações:

- ▶ Rede de tubulações para transporte de petróleo cru do poço à refinaria, passando por estações intermediárias de impulsores e de bombeamento.
- ▶ Ou de água de uma estação de tratamento até uma fábrica.
- ▶ Rede de ruas para fluxo de veículos do centro da cidade até um local de interesse.
- ▶ Rede de rotas de evacuação de certo local até um local seguro.
- ▶ Note que em todas essas situações envolvem **Maximizar** o respectivo fluxo dentro do problema.

Problema de Fluxo Máximo - Definição

Definição:

Dados:

- ▶ $G = (V, A)$: rede com conjunto V de nós e A de arcos.
- ▶ s : nó de origem $s \in V$
- ▶ t : nó de destino $t \in V$
- ▶ u_{ij} : capacidade de cada arco $(i, j) \in A$.

Restrições:

- ▶ O fluxo que sai da origem deve chegar ao destino.
- ▶ O fluxo que entra em um nó de transbordo deve sair.
- ▶ A capacidade dos arcos deve ser respeitada.

Objetivo:

- ▶ Determinar o **fluxo máximo** da origem ao destino.

Problema de Fluxo Máximo - Modelo

Modelo:

Variáveis de decisão:

- x_{ij} : quantidade de fluxo que passa no arco $(i, j) \in A$.

Modelo em PLI

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(s,i) \in A} x_{si} = \sum_{(i,t) \in A} x_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in V, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i, j) \in A \quad (5)$$

- (1) Maximizar Fluxo, (2) **Tudo que sai da origem é igual a tudo que chega no destino**,
(3) Conservação de fluxo, (4) Capacidade Máxima, (5) Domínio das variáveis

Problema de Fluxo Máximo - Modelo

Modelo:

Variáveis de decisão:

- x_{ij} : quantidade de fluxo que passa no arco $(i, j) \in A$.

Modelo em PLI

$$\max \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} \quad (\text{ou} \quad \max \sum_{(j,t) \in A} x_{jt}) \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(s,i) \in A} x_{si} = \sum_{(i,t) \in A} x_{it} \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in V, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i, j) \in A \quad (5)$$

- (1) Maximizar Fluxo, (2) **Tudo que sai da origem é igual a tudo que chega no destino**,
(3) Conservação de fluxo, (4) Capacidade Máxima, (5) Domínio das variáveis

Problema de Fluxo Máximo - Modelo

Modelo:

- **Obs 1:** A restrição (2) é redundante, pois ela é garantida pelas restrições de (3) Conservação de Fluxo nos nós intermediários.

Modelo em PLI

$$\max \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} \quad (\text{ou} \quad \max \sum_{(j,t) \in A} x_{jt}) \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(s,i) \in A} x_{si} = \sum_{(i,t) \in A} x_{it} \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in V, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \quad (4)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i,j) \in A \quad (5)$$

- (1) Maximizar Fluxo, (2) **Tudo que sai da origem** é igual a **tudo que chega no destino**,
(3) Conservação de fluxo, (4) Capacidade Máxima, (5) Domínio das variáveis

Problema de Fluxo Máximo - Modelo

Modelo:

- **Obs 1:** A restrição (2) é redundante, pois ela é garantida pelas restrições de (3) Conservação de Fluxo nos nós intermediários.

Modelo em PLI

$$\max \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} \quad (\text{ou} \quad \max \sum_{(j,t) \in A} x_{jt}) \quad (1)$$

s.a.

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in V, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \quad (4)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i,j) \in A \quad (5)$$

- (1) Maximizar Fluxo,
(3) Conservação de fluxo, (4) Capacidade Máxima, (5) Domínio das variáveis

Problema de Fluxo Máximo - Modelo

Modelo:

- **Obs 2:** Pode haver fluxo mínimo obrigatório (l_{ij}) em um arco (i, j) , (não é comum mas existe em algumas situações).

Modelo em PLI

$$\max \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} \quad (\text{ou} \quad \max \sum_{(j,t) \in A} x_{jt}) \quad (1)$$

s.a.

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in V, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i, j) \in A \quad (5)$$

- (1) Maximizar Fluxo,
(3) Conservação de fluxo, (4) Capacidade Máxima, (5) Domínio das variáveis

Problema de Fluxo Máximo - Modelo

Modelo:

- **Obs 2:** Pode haver fluxo mínimo obrigatório (l_{ij}) em um arco (i, j) , (não é comum mas existe em algumas situações).

Modelo em PLI

$$\max \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} \quad (\text{ou} \quad \max \sum_{(j,t) \in A} x_{jt}) \quad (1)$$

s.a.

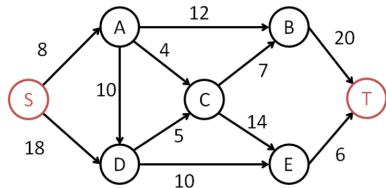
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{(k,i) \in A} x_{ki}, \quad \forall i \in V, i \neq s, i \neq t \quad (3)$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall (i, j) \in A \quad (5)$$

- (1) Maximizar Fluxo,
(3) Conservação de fluxo, (4) Capacidade Máxima, (5) Domínio das variáveis

Problema de Fluxo Máximo - Software LINGO



Modelo LINGO

```
max XSA + XSD
st
A) XSA - XAB - XAC - XAD = 0
B) XAB + XCB - XBT = 0
C) XAC + XDC - XCB - XCE = 0
D) XSD + XAD - XDC - XDE = 0
E) XCE + XDE - XET = 0
SA) XSA <= 8
SD) XSD <= 18
AD) XAD <= 10
AC) XAC <= 4
AB) XAB <= 12
DC) XDC <= 5
DE) XDE <= 10
CB) XCB <= 7
CE) XCE <= 14
BT) XBT <= 20
ET) XET <= 6
end
```

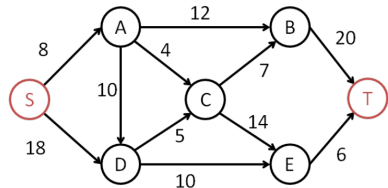

Problema de Fluxo Máximo - Software LINGO

Solução Ótima

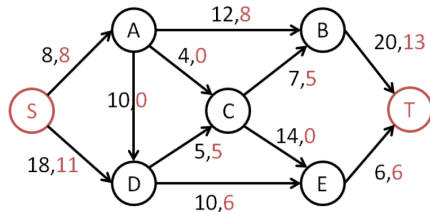
Objective Function Value: 19.00000		
Variable	Value	Reduced Cost
XSA	8.000000	0.000000
XSD	11.00000	0.000000
XAB	8.000000	0.000000
XAC	0.000000	0.000000
XAD	0.000000	1.000000
XCB	5.000000	0.000000
XBT	13.00000	0.000000
XDC	5.000000	0.000000
XCE	0.000000	1.000000
XDE	6.000000	0.000000
XET	6.000000	0.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
A)	0.000000	0.000000
B)	0.000000	0.000000
C)	0.000000	0.000000
D)	0.000000	1.000000
E)	0.000000	1.000000
SA)	0.000000	1.000000
SD)	7.000000	0.000000
AD)	10.00000	0.000000
AC)	4.000000	0.000000
AB)	4.000000	0.000000
DC)	0.000000	1.000000
DE)	4.000000	0.000000
CB)	2.000000	0.000000
CE)	14.00000	0.000000
BT)	7.000000	0.000000
ET)	0.000000	1.000000

► Rede:



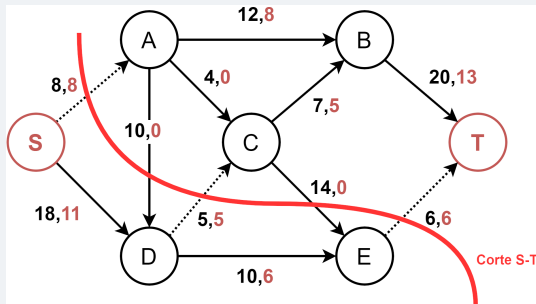
► Solução:



Problema de Fluxo Máximo - Considerações

Considerações

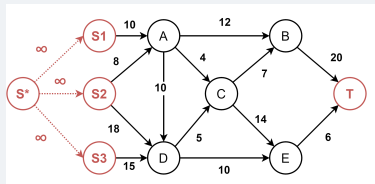
- ▶ Um método conhecido para o PFM é o Método de *Ford-Fulkerson*, baseado em *caminhos de aumento*.
- ▶ Existe também um teorema chamado *Max Flow-Min Cut* que afirma que:
 - ▶ O valor máximo de um *fluxo s-t* é igual a capacidade mínima de um *corte s-t*.



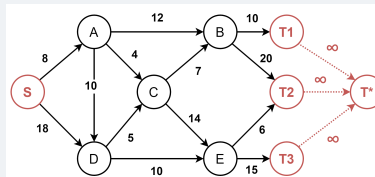
Problema de Fluxo Máximo - Considerações

Considerações

- ▶ Podem existir também **variantes** do PFM, por exemplo:
 - ▶ Quando há mais de um nó origem (fonte): acrescentar uma origem artificial e ligá-la à cada origem com ligações de capacidade (∞).



- ▶ Quando há mais de um nó destino (sumidouro): acrescentar um destino artificial, e ligar todos destinos nele com ligações de capacidade (∞).



Problema da Árvore Geradora Mínima - Introdução

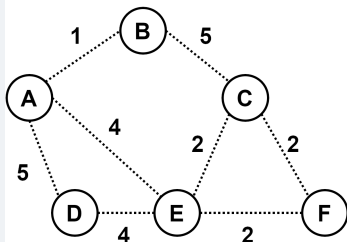
Visão geral:

- ▶ Uma **Árvore Geradora Mínima** é uma árvore que inclui todos os vértices de um grafo e que possui o custo total das arestas mais baixo entre todas as árvores possíveis.
- ▶ Assim, o Problema da Árvore Geradora Mínima (PAGM) possui uma modelagem completamente diferente das apresentadas para os outros problemas clássicos. Porque?
- ▶ Nesse caso, não há “**fluxo**”, caminho, origem, destino, ...
- ▶ **O único objetivo é interconectar todos os vértices.**

Problema da Árvore Geradora Mínima - Introdução

Exemplo - Aplicação: Rede ferroviária

- ▶ Certa região tem n cidades, e o governo quer construir uma rede ferroviária que conecte essas cidades.
- ▶ Na rede construída, deverá ser possível viajar de qualquer cidade para qualquer outra da região.
- ▶ Sabe-se o custo de construção de linhas de trem entre cada par de cidades.
- ▶ O custo de construção da rede deve ser mínimo, de forma que exista um caminho para cada par origem-destino.



Problema da Árvore Geradora Mínima - Definição

Definição:

Dados:

- ▶ $G = (V, A)$: rede com um conjunto V de nós e A de arestas.
- ▶ c_{ij} : **custo** de cada aresta $(i, j) \in A$.

Problema da Árvore Geradora Mínima - Modelo

Modelo:

Variáveis de decisão:

- x_{ij} : Binárias, $x_{ij} = 1$, se a aresta (i, j) está na árvore, ou $x_{ij} = 0$ caso contrário.

Modelo em PLI

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = |V| - 1 \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in (S,S)} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

Problema da Árvore Geradora Mínima - Modelo

Modelo:

Modelo em PLI

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = |V| - 1 \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in (S,S)} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

- (1) Minimiza o custo das arestas que farão parte da AGM.

Problema da Árvore Geradora Mínima - Modelo

Modelo:

Modelo em PLI

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = |V| - 1 \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in (S,S)} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

- (2) Obriga a escolha de $|V| - 1$ arestas, sendo $|V|$ o número de vértices
(*Existe um teorema que toda árvore de n vértices tem $n - 1$ arestas.*)

Problema da Árvore Geradora Mínima - Modelo

Modelo:

Modelo em PLI

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = |V| - 1 \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in (S,S)} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (4)$$

- (3) **Essas restrições impedem a formação de ciclos.** (*Todo subconjunto S de vértices deve possuir no máximo $|S| - 1$ arestas escolhidas.*)

Problema da Árvore Geradora Mínima - Considerações

Considerações:

- ▶ **Importante:** Com n vértices, o número de subconjuntos é 2^n , logo há **um número exponencial de restrições, tornando este modelo impraticável!**
- ▶ Não precisamos incluir restrições para subconjuntos de 2 vértices ou menos, mas ainda assim continua exponencial.
- ▶ A título de curiosidade, a seguir é apresentado este modelo aplicado ao grafo do exemplo, usando o LINGO.
- ▶ Além do grande número de restrições (que praticamente dobra para cada vértice adicional), as variáveis devem ser binárias.

Problema da Árvore Geradora Mínima - LINGO

Modelo LINGO (parte 1)

```
MIN = 1*xAB + 4*xAE + 5*xAD + 5*xBC + 2*xCF + 2*xCE
      + 4*xDE + 2*xEF;
```

```
!AGM = |V|-1 vértices;
```

```
xAB + xAE + xAD + xBC + xCF + xCE + xDE + xEF = 5;
```

```
!SUBSETS |S| = 3;
```

```
!ABC; xAB + xBC <= 2;
```

```
!ABD; xAB + xAD <= 2;
```

```
!ABE; xAB + xAE <= 2;
```

```
!ABF; xAB <= 2;
```

```
!ACD; xAD <= 2;
```

```
!ACE; xCE <= 2;
```

```
!ACF; xCF <= 2;
```

```
!ADE; xAD + xAE + xDE <= 2;
```

```
!ADF; xAD <= 2;
```

```
!AEF; xAE + xEF <= 2;
```

```
!BCD; xBC <= 2;
```

```
!BCE; xBC + xCE <= 2;
```

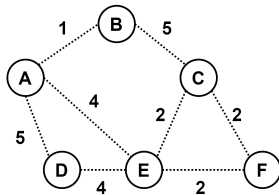
```
!BCF; xBC + xCF <= 2;
```

```
!BDE; xDE <= 2;
```

```
!CDE; xCE + xDE <= 2;
```

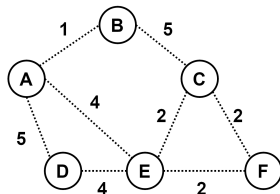
```
!CEF; xCE + xCF + xEF <= 2;
```

```
!DEF; xDE + xEF <= 2;
```



Problema da Árvore Geradora Mínima - LINGO

Modelo LINGO (parte 2)



```

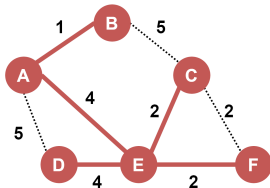
!SUBSETS |S| = 4;
!ABCD; xAB + xAD + xBC <= 3;
!ABCE; xAB + xAE + xBC + xCE <= 3;
!ABCF; xAB + xBC + xCF <= 3;
!ACDE; xAD + xAE + xDE <= 3;
!ACEF; xAE + xCE + xCF + xEF <= 3;
!ADEF; xAD + xAE + xDE + xEF <= 3;
!BCDE; xBC + xCE + xDE <= 3;
!BCDF; xBC + xCF <= 3;
!BCEF; xBC + xCE + xCF + xEF <= 3;
!BDEF; xDE + xEF <= 3;
!CDEF; xDE + xCE + xCF + xEF <= 3;

!SUBSETS |S| = 5;
!ABCDE; xAB + xAD + xAE + xBC + xCE + xDE <= 4;
!ABCDF; xAB + xAD + xBC + xCF <= 4;
!ABCEF; xAB + xAE + xBC + xCF + xCE + xEF <= 4;
!ABDEF; xAB + xAE + xAD + xDE + xEF <= 4;
!ACDEF; xAE + xAD + xCF + xCE + xDE + xEF <= 4;
!BCDEF; xBC + xCF + xCE + xDE + xEF <= 4;

@BIN(xAB); @BIN(xAE); @BIN(xAD); @BIN(xBC);
@BIN(xCF); @BIN(xCE); @BIN(xDE); @BIN(xEF);
END
  
```

Problema da Árvore Geradora Mínima - LINGO

► Solução:



Solução Ótima

Objective Function Value: 13.00000

Variable	Value	Reduced Cost
XAB	1.000000	1.000000
XAE	1.000000	4.000000
XAD	0.000000	5.000000
XBC	0.000000	5.000000
XCF	0.000000	2.000000
XCE	1.000000	2.000000
XDE	1.000000	4.000000
XEF	1.000000	2.000000

Problema da Árvore Geradora Mínima - Considerações

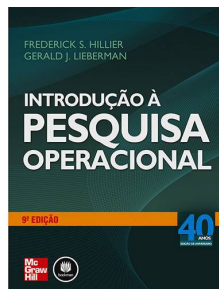
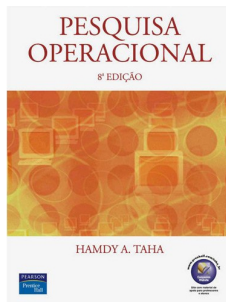
Considerações:

- ▶ Apesar de obtermos uma solução, nota-se que a PLI no caso da AGM é impraticável, gera muitas restrições!
- ▶ Os métodos mais comuns para encontrar a AGM de um grafo são:
 - ▶ **Algoritmo de Kruskal:** Adiciona as arestas de menor custo primeiro, garantindo que a árvore permaneça acíclica.
 - ▶ **Algoritmo de Prim:** Expande a árvore a partir de um vértice inicial, adicionando arestas de menor custo que conectem vértices já incluídos na árvore.

Bibliografias

Bibliografia Básica

- ❶ GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca L. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 506 p.
- ❷ TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008. 359 p. ISBN 9788576051503.
- ❸ HILLIER, Frederick S. Introdução à pesquisa operacional. 9. Porto Alegre AMGH 2013 ISBN 9788580551198 (**Pergamum**).



Bibliografias

Bibliografia Complementar

- ❶ ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional método e modelos para análise de decisões. 5. Rio de Janeiro LTC 2015 ISBN 978-85-216-2967-2.
- ❷ LONGARAY, André Andrade. Introdução à pesquisa operacional. São Paulo Saraiva 2013 ISBN 9788502210844.
- ❸ BAZARAA, M. S.; JARVIS, John J.; SHERALI, Hanif D. Linear programming and network flows. 4. ed. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2010. 748 p.
- ❹ ARENALES, Marcos Nereu et al. Pesquisa operacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 524 p. (Coleção Campus - ABEPRO).